



主观题 HW14

HW14.1 (10分)

用等势定义证明 $[0, 1] \approx [a, b]$, ($a, b \in \mathbb{R}, a < b$)

构造双射函数 $f : [0, 1] \rightarrow [a, b]$,

$$f(x) = (b - a) * x + a$$

HW14.2 (10分)

写出 $\mathbb{N}$ 的三个与 $\mathbb{N}$ 等势的真子集

1) : N_+

2) : $\{x | (\exists n)(n \in N \wedge n = x^2)\}$

2) : $\{x | (\exists n)(n \in N \wedge n = x^3)\}$

HW14.3 (10分)

对任意的基数 k, l 和无限基数 m , 如果 $2 \leq k \leq m$ 且 $2 \leq l \leq m$, 证明

(1) $k^m = 2^m$

证明: $2^m \leq k^m \leq m^m = 2^m$, 所以 $k^m = 2^m$

(2) $k^m = l^m$

证明: $2^m \leq l^m \leq m^m = 2^m$, 所以 $l^m = 2^m = k^m$

HW14.4 (10分)

证明平面上直角坐标系中所有整数坐标点的集合是可数集

证明: 先记平面上直角坐标系中所有整数坐标点的集合为 K

将所有到原点的曼哈顿距离相同的点组成一个序列

例如第一个序列 $[< 0, 0 >]$

第二个序列 $[< 0, 1 >, < 0, -1 >, < 1, 0 >, < -1, 0 >]$

以此类推

接着构造 $f : N \rightarrow K$

$$f(0) = \langle 0, 0 \rangle, f(1) = \langle 0, 1 \rangle, f(2) = \langle 0, -1 \rangle \dots$$

f 是单射，同时 f 是满射，所以 f 为双射

$$\text{所以 } \text{card}(K) = \text{card}(N) =$$

$\aleph_0$, 平面上直角坐标系中所有整数坐标点的集合是可数集

HW14.5 (15分)

用等势定义证明: $\mathbb{R} \approx \mathbb{R} - \mathbb{N}$

构造双射函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} - \mathbb{N}$

$$f(x) = -1, x = 0$$

$$f(x) = -2x, x \in \mathbb{N} - \{0\}$$

$$f(x) = 2x - 1, x \in \mathbb{Z}_-$$

$$f(x) = x, x \text{ 取其他值}$$

所以 $\mathbb{R} \approx \mathbb{R} - \mathbb{N}$

用等势定义证明: $\mathbb{R} \approx \mathbb{R} - \mathbb{N}$

证明: 要证 $\mathbb{R} \approx \mathbb{R} - \mathbb{N}$, 即寻找他们两个之间的双射函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} - \mathbb{N}$, 不妨分段考虑。

1. $(-\infty, 0) \rightarrow (-\infty, 0)$ ——对应即可, $f(x) = x$ 。

2. $[0, 1) \rightarrow (0, 1)$ 、 $[1, 2) \rightarrow (1, 2)$ 、 $[2, 3) \rightarrow (2, 3)$ 、...、 $[k, k+1) \rightarrow (k, k+1)$ 、...

已经学过这种情况下双射的构造方式, 以 $[0, 1) \rightarrow (0, 1)$ 为例:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & x = 0 \\ \frac{x}{2} & x = 2^{-n}, n = 1, 2, 3, \dots \\ x & \text{else} \end{cases}$$

这些区间并起来就是 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} - \mathbb{N}$, 总的双射函数写成:

$$f(x) = \begin{cases} k + \frac{1}{2} & x = k, k \in \mathbb{N} \\ k + \frac{x-k}{2} & x = k + 2^{-n}, k \in \mathbb{N}, n = 1, 2, 3, \dots \\ x & \text{else} \end{cases}$$

这样就找到了一个双射函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} - \mathbb{N}$, 从而根据等势的定义, $\mathbb{R} \approx \mathbb{R} - \mathbb{N}$ 。